DOCUMENTO DE ALCANCE DEL PROYECTO

Proyecto de Construcción de Software

1. Datos generales

Nombre del proyecto / sistema: SIGET – Sistema de Gestión de Turnos Médicos

Grupo: Grupo 8

Masi Cayetano LU: 1175848 (Único Integrante)

Docente: María Julia Monasterio

Materia: Programación 1 (3.4.071) – 2° Cuatrimestre 2026

2. Descripción general del sistema

SIGET nace para resolver un problema concreto: hay varios centros médicos manejan los turnos con la hoja de cálculos de Excel, y eso termina en turnos que se pisan, datos de pacientes que se pierden y demoras cada vez que hay que fijarse si un médico está libre. La idea del sistema es tener toda esa información en un solo lugar (pacientes, médicos, especialidades y obras sociales) y poder asignar turnos con la seguridad de que el horario está disponible. Además, deja registro de la atención y permite sacar algunos reportes para el día a día. Lo va a usar el personal del centro desde una computadora de escritorio, y hay tres tipos de usuario según lo que necesita hacer cada uno: el administrador configura el sistema y mira los reportes, la recepcionista se ocupa de los pacientes y los turnos, y cada médico ve su propia agenda y carga lo que atendió.

3. Objetivos del proyecto

Objetivo general:

Desarrollar en Python una aplicación de consola para administrar los turnos de un centro médico, con acceso separado por rol, control de la disponibilidad de cada médico al asignar un turno, registro de la atención y algunos reportes de uso diario.

Objetivos específicos:

- **Armar un inicio de sesión que muestre a cada rol un menú distinto según lo que tiene permitido hacer.**
- **Permitir dar de alta, modificar y dar de baja las entidades principales: usuarios, médicos, especialidades, obras sociales y pacientes.**
- **Evitar redundancia de los turnos y que se asignen fuera del horario de atención de cada médico.**
- **Llevar el seguimiento de cada turno con sus estados (pendiente, atendido, cancelado o ausente) y las observaciones que carga el médico.**
- **Trabajar con los datos en memoria durante la primera entrega y guardarlos en archivos JSON para la entrega final, así no se pierden entre una ejecución y otra.**
- **Poner en práctica lo que vamos viendo en la materia: estructuras de control, funciones, estructuras de datos, manejo de archivos y validación de lo que ingresa el usuario.**

4. Alcance de la entrega del 40 %

En esta primera entrega dejamos funcionando lo esencial: el ingreso al sistema, la carga de los datos base y el circuito de asignar un turno con todas sus validaciones. Todo lo que figura acá abajo va a estar terminado y se puede mostrar en esta instancia.

ABMs del administrador

ABM de especialidades

ABM de médicos, con matrícula, especialidad y horarios de atención (RF-05).

ABM de obras sociales (RF-06).

Consejo: arma un ABM genérico y lo reusa para los tres. Son casi iguales.

Pacientes y asignación de turnos (lo más pesado)

ABM de pacientes (RF-07).

Asignar turnos: elegir paciente, médico, fecha y hora (RF-08).

Las validaciones al asignar: que no se superponga con otro turno del médico, que esté dentro del horario de atención, y que el paciente no tenga otro turno el mismo día (RF-09, RF-10).

Mostrar los horarios libres del médico antes de confirmar (RF-11).

Agenda, validaciones y datos de prueba

Consulta de agenda: listado de turnos filtrable por médico, especialidad y fecha (RF-12).

Se encarga de las funciones de validación de entrada compartidas (RF-14) que usan todos.

Carga los datos de prueba (médicos, pacientes, especialidades, obras sociales) para poder demostrar el sistema andando.

Le da una mano a Persona 3 con las validaciones de turnos, que es lo más pesado.

4.1 Funcionalidades incluidas

- **ABM de especialidades: alta, modificación y baja, con control de nombres duplicados.**
- **ABM de médicos: alta, modificación y baja, incluyendo matrícula, especialidad y días y horarios de atención.**
- **ABM de obras sociales: alta, modificación y baja, con control de nombres duplicados.**
- **ABM de pacientes: registro y modificación de nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, teléfono, obra social y número de afiliado, con DNI como identificador único.**

- **Asignación de turnos: selección de paciente, médico, fecha y hora, con validación de superposición, de horario de atención del profesional y de que el paciente no tenga otro turno el mismo día, y visualización de los horarios disponibles.**
- **Consulta de agenda: listado de turnos filtrable por médico, por especialidad y por fecha.**
- **Manejo de la información en memoria: mientras el programa está corriendo todo se guarda en listas y diccionarios. Guardar en archivos queda para el 100 %, cuando ya hayamos visto el tema en clase.**
- **Validación de lo que ingresa el usuario: se controlan fechas, números y campos obligatorios para que un dato mal cargado no tire abajo el programa.**

4.2 Funcionalidades explícitamente NO incluidas en esta entrega

Lo que sigue queda para la entrega del 100 %, así que no debería tenerse en cuenta al corregir esta primera parte:

- **Cancelación y reprogramación de turnos.**
- **Registro de ausencias de pacientes.**
- **Agenda propia del médico, carga de observaciones y marcado de turnos como atendidos.**
- **Consulta del historial de pacientes atendidos.**
- **ABM de usuarios del sistema (en el 40 % los usuarios se cargan como datos iniciales).**
- **Reportes de gestión del administrador.**
- **Persistencia de los datos en archivos JSON (los datos se manejan en memoria hasta la entrega final, ya que el tema de archivos se desarrolla en clase con posterioridad a esta entrega).**

5. Alcance de la entrega del 100 %

La entrega final suma, a todo lo del 40 %, el resto del circuito de turnos, el módulo del médico y los reportes.

Persona 1 — Accesos y estructura base

En el 100%: ABM de usuarios del sistema (RF-22).

Persona 2 — ABMs del administrador

Ver la agenda completa (100%).

Persona 3 — Pacientes y turnos (el corazón)

En el 100%: cancelar, reprogramar y registrar ausencias (RF-15 a RF-17).

Persona 4 — Módulo médico, reportes y persistencia

En el 100%: módulo del médico completo (agenda propia, marcar atendido, observaciones, historial — RF-18 a RF-21), reportes (RF-23) y la persistencia en JSON (RF-24).

5.1 Funcionalidades incluidas

- **Todo lo entregado en el 40 %, con las correcciones y mejoras indicadas por el docente.**
- **Gestión completa del turno: cancelación con registro del motivo, reprogramación con revalidación de disponibilidad y registro de ausencias.**
- **Estados del turno: pendiente, atendido, cancelado y ausente, con su trazabilidad.**
- **Módulo del médico: consulta de su propia agenda, marcado de turnos como atendidos, carga de observaciones y acceso al historial de los pacientes que atendió.**
- **ABM de usuarios del sistema: alta, modificación y baja con asignación de rol.**
- **Reportes del administrador: turnos del día y de la semana, médico con más turnos y pacientes con más ausencias.**
- **Visualización de la agenda completa del centro médico por parte del Administrador.**
- **Persistencia en archivos JSON: carga de los datos al iniciar el programa y guardado tras cada modificación, de modo que la información se conserve entre ejecuciones.**

5.2 Límites del sistema (qué queda fuera del proyecto)

Estas cosas no las va a hacer el sistema en ningún momento, aunque tengan que ver con el tema:

- **El paciente no es usuario del sistema: no existe autogestión ni solicitud de turnos online.**
- **No se implementa historia clínica: no se registran diagnósticos, recetas, estudios ni antecedentes médicos, únicamente observaciones de texto libre por turno.**
- **No se implementa facturación ni cobro: el sistema no calcula importes, no aplica descuentos de obra social, no registra pagos ni emite recibos. La obra social se guarda únicamente como dato del paciente.**
- **No hay integración con AFIP, medios de pago ni pasarelas electrónicas.**
- **No hay integración con los sistemas de las obras sociales: los datos de afiliado se registran de forma interna.**
- **No se envían notificaciones ni recordatorios por correo electrónico, SMS o WhatsApp.**
- **No se contempla interfaz gráfica, versión web ni aplicación móvil: el sistema es de consola.**
- **No se contempla el manejo de múltiples sucursales, consultorios ni salas.**
- **No se implementa acceso multiusuario simultáneo ni funcionamiento en red: la ejecución es local y de a un usuario por vez.**

6. Requerimientos funcionales

Los requerimientos están numerados de corrido y esa numeración se mantiene igual en las dos entregas. La columna "Entrega" indica en cuál de las dos queda implementado cada uno.

ID	Descripción del requerimiento	Criterio de aceptación	Prioridad	Entrega
RF-01	**El sistema debe permitir al Administrador dar de alta, modificar y dar de baja médicos.**	**No se permite registrar dos especialidades con el mismo nombre; no se permite eliminar una especialidad asignada a un médico activo.**	**Alta**	**40%**
RF-02	**El sistema debe permitir al Administrador dar de alta, modificar y dar de baja médicos, registrando nombre, apellido, matrícula, especialidad y días y horarios de atención.**	**La matrícula no puede repetirse y la especialidad ingresada debe existir previamente; los datos quedan disponibles al reiniciar el programa.**	**Alta**	**40%**
RF-03	**El sistema debe permitir al Administrador dar de alta, modificar y dar de baja obras sociales.**	**No se permite registrar dos obras sociales con el mismo nombre; no se permite eliminar una obra social asignada a un paciente activo.**	**Alta**	**40%**
RF-04	**El sistema debe permitir a la Recepcionista registrar, modificar y dar de baja pacientes, guardando nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, teléfono, obra social y número de afiliado.**	**No se permite registrar dos pacientes con el mismo DNI; si el paciente no tiene obra social se registra como particular.**	**Alta**	**40%**
RF-05	**El sistema debe permitir a la Recepcionista asignar un turno seleccionando paciente, médico, fecha y hora.**	**El turno se registra con estado "pendiente" y queda asociado al paciente y al médico seleccionados.**	**Alta**	**40%**
RF-06	**El sistema debe validar que el turno asignado esté dentro de los días y horarios de atención del médico y que no se superponga con otro turno ya registrado para ese profesional.**	**Al intentar asignar un turno superpuesto o fuera del horario del médico, el sistema rechaza la operación e informa el motivo.**	**Alta**	**40%**
RF-07	**El sistema debe validar que el paciente no tenga otro turno registrado para la misma fecha antes de confirmar la asignación.**	**Si el paciente ya posee un turno ese día, el sistema informa la situación y no permite registrar el nuevo turno.**	**Media**	**40%**
RF-08	**El sistema debe mostrar los horarios disponibles de un médico para una fecha determinada antes de confirmar la asignación del turno.**	**Los horarios ya ocupados no aparecen en el listado de opciones disponibles.**	**Media**	**40%**

RF-09	**El sistema debe permitir consultar la agenda de turnos filtrando por médico, por especialidad o por fecha.**	**El listado muestra hora, paciente, médico y estado del turno, ordenado por fecha y hora.**	**Alta**	**40%**
RF-10	**El sistema debe mantener en memoria, durante la ejecución, la información de médicos, pacientes, especialidades, obras sociales y turnos, organizada en estructuras de datos (listas y diccionarios).**	**Los datos cargados durante la sesión quedan disponibles para consultarse y modificarse mientras el programa se mantenga en ejecución.**	**Alta**	**40%**
RF-11	**El sistema debe validar los datos ingresados por el usuario (fechas, valores numéricos y campos obligatorios) y volver a solicitarlos cuando sean inválidos.**	**Ante un dato con formato incorrecto el sistema muestra un mensaje claro y continúa su ejecución sin cerrarse por error.**	**Alta**	**40%**
RF-12	**El sistema debe permitir a la Recepcionista cancelar un turno pendiente registrando el motivo de la cancelación.**	**El turno pasa a estado "cancelado" y el horario queda nuevamente disponible (liberado) para ser asignado.**	**Alta**	**100%**
RF-13	**El sistema debe permitir reprogramar un turno, asignándole una nueva fecha y hora.**	**Se aplican las mismas validaciones de disponibilidad que en la asignación original y se libera el horario anterior.**	**Alta**	**100%**
RF-14	**El sistema debe permitir registrar la ausencia de un paciente a un turno.**	**El turno pasa a estado "ausente" y queda registrado para los reportes de ausentismo.**	**Media**	**100%**
RF-15	**El sistema debe permitir al Médico marcar un turno como atendido.**	**Sólo se pueden marcar turnos en estado "pendiente" cuya fecha sea igual o anterior a la fecha actual.**	**Alta**	**100%**
RF-16	**El sistema debe permitir al Médico registrar observaciones de texto sobre un turno atendido.**	**La observación queda asociada al turno y puede consultarse posteriormente junto con la fecha de atención.**	**Alta**	**100%**
RF-17	**El sistema debe permitir al Médico consultar el historial de turnos atendidos de un paciente, con sus fechas y observaciones.**	**El historial muestra únicamente turnos atendidos por ese médico, ordenados de más reciente a más antiguo.**	**Media**	**100%**
RF-18	**El sistema debe permitir al Administrador dar de alta, modificar y dar de baja usuarios del sistema, asignándoles un rol.**	**No se permiten dos usuarios con el mismo nombre de usuario ni eliminar el último usuario con rol Administrador.**	**Alta**	**100%**

RF-19	El sistema debe permitir al Administrador generar reportes de turnos del día y de la semana, del médico con más turnos y de los pacientes con más ausencias.	Cada reporte muestra los totales correspondientes al período o categoría seleccionada (por ejemplo, turnos asignados, atendidos, pendientes y ausencias del día).	Media	100%
RF-20	El sistema debe guardar y recuperar la información en archivos JSON, de modo que los datos persistan entre distintas ejecuciones del programa.	Al cerrar y volver a abrir el sistema, los registros cargados previamente siguen disponibles; si el archivo no existe, se crea vacío sin que el programa se interrumpa.	Alta	100%

7. Requerimientos no funcionales

- **Usabilidad: los menús se presentan numerados y el sistema informa en todo momento el usuario y el rol activos; cualquier operación puede cancelarse y volver al menú anterior sin cerrar el programa.**
- **Seguridad: el acceso a cada funcionalidad se controla por rol y las contraseñas no se muestran en pantalla al ser ingresadas.**
- **Confiabilidad: el sistema no debe interrumpirse ante datos mal ingresados; toda entrada del usuario se valida y los archivos se guardan luego de cada operación exitosa para evitar pérdida de información.**
- **Rendimiento: las consultas de agenda y los reportes deben resolverse en menos de 2 segundos para un volumen de hasta 1.000 turnos registrados.**
- **Compatibilidad: el sistema debe ejecutarse en Windows, Linux y macOS con Python, utilizando únicamente librerías estándar.**
- **Mantenibilidad: el código se organiza en funciones y módulos por entidad, con nombres descriptivos y comentarios en los bloques principales.**

8. Supuestos y riesgos

8.1 Supuestos

- **El centro tiene una sola sede y cada médico atiende en un único consultorio.**
- **Los que usan el sistema son personas del centro ya capacitadas; no hay accesos de afuera.**
- **Cada médico atiende una sola especialidad y en horarios fijos que se cargan cuando se lo da de alta.**
- **Los datos de prueba (médicos, pacientes y obras sociales) los inventamos nosotros; no salen de una base real.**
- **Todos tenemos Python instalado y acceso al repositorio compartido del grupo.**
- **Lo usa una persona por vez en una misma computadora.**

8.2 Riesgos identificados

- **Validar bien la disponibilidad y que no se pisen los turnos es lo más difícil. Lo encaramos primero por ser el corazón del sistema y armamos casos de prueba de antemano para no dejar huecos.**
- **Se pueden romper o perder los archivos JSON en las pruebas de la entrega final. Para eso versionamos todo en el repositorio y hacemos una copia de respaldo antes de cada demo.**
- **El manejo de fechas y horas en Python suele traer problemas (formatos, comparaciones). Definimos desde el arranque un único formato de fecha y hora y centralizamos su validación en funciones que reutilizamos.**
- **Siempre está el riesgo de agrandar el alcance con cosas que no estaban pensadas. Cualquier agregado tiene que quedar anotado en este documento y avisarse al docente.**
- **Nos podemos quedar cortos de tiempo por la carga de otras materias. Repartimos el trabajo por módulos que no dependen entre sí y hacemos reuniones de seguimiento todas las semanas.**
- **Podemos tener versiones de Python o sistemas operativos distintos entre nosotros. Usamos solo librerías estándar y verificamos que funcione en el equipo de cada uno.**

9. Observaciones

- **A la tabla de requerimientos le agregamos una columna “Entrega” para que quede claro qué va en el 40 % y qué en el 100 %. La numeración es una sola y no cambia entre las dos entregas.**
- **Cuando hablamos de “historial del paciente” nos referimos al listado de sus turnos anteriores con las observaciones, no a una historia clínica médica. Lo aclaramos también en la sección 5.2.**
- **El sistema no hace facturación, cobro ni recibos. La obra social se guarda como un dato más del paciente y no se usa para calcular montos.**
- **Dejamos la persistencia en archivos JSON para el 100 % (RF-24) porque el tema de archivos lo vemos en clase después de la primera entrega. Hasta ese momento los datos se manejan en memoria, que es lo que corresponde a lo visto hasta ahí.**
- **En el 40 % los usuarios del sistema van cargados directamente en el código; el ABM de usuarios recién se hace en la entrega final .**
- **Si más adelante cambia algo del alcance, lo vamos a anotar acá indicando qué requerimiento se ve afectado y por qué.**